수민이앤씨

SUMIN Engineering & Construction

구조보강 · 소구경파일

건물을 허물지 않고
더 튼튼하게 보강합니다.

대표 보유 특허

특허 제10-1789032호	SMART섬유보강공법
특허 제10-0982951호	마이크로파일 상부정착공법(HNC)
특허 제10-2054157호	마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP)

CONTENTS

차례

03 회사 소개

04 대표 보유 특허

05 공법 한눈에 보기

구조보강

06 SMART섬유보강공법 특허

08 철판보강공법

09 H형강보강공법

10 탄소섬유시트 보강공법

11 탄소섬유판 보강공법

소구경파일

12 마이크로파일 상부정착공법(HNC) 특허

15 마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP) 특허

17 마이크로파일공법

19 압입파일공법

수민이앤씨는 건축물 구조보강과 소구경파일 기초보강 공사를 합니다.
공법마다 실린 QR을 찍으면 홈페이지에서 영상과 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

ABOUT

회사 소개

수민이앤씨는 건축물 구조보강과 소구경파일 기초보강 공사를 하는 회사입니다.

오래된 건물, 하중이 늘어난 건물, 좁아서 큰 장비가 들어가지 못하는 현장일수록 정확한 공법 선택이 중요합니다. 현장 여건을 먼저 살피고, 알맞은 공법을 제안해 꼼꼼하게 시공하겠습니다.

보유한 특허 공법 3건(SMART섬유보강, 마이크로파일 상부정착 HNC, 마찰저항증대 FIP)으로 더 경제적이고 튼튼한 보강을 약속드립니다.

수민이앤씨 대표 **이수영**

하는 일

구조보강

철근량 부족, 사용하중 증가, 노후화로 내력이 부족한 보·기둥·슬래브를 강판·H형강·탄소섬유로 보강합니다.

- SMART섬유보강공법
- 철판보강공법
- H형강보강공법
- 탄소섬유시트 보강공법
- 탄소섬유판 보강공법

소구경파일

협소하거나 층고가 낮은 현장에서 소구경 천공 장비로 기존 건물의 기초를 보강하고, 하중을 지지층까지 전달합니다.

- 마이크로파일 상부정착공법(HNC)
- 마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP)
- 마이크로파일공법
- 압입파일공법

사업장 정보

상호	수민이앤씨 (SUMIN Engineering & Construction)
대표	이수영
주소	서울 중랑구 신내역로3길 40-36 신내데시앙플렉스 지식산업센터 SB408호
휴대폰	010-6342-9357
이메일	sylee070317@naver.com

PATENT

대표 보유 특허 3건

특허권자 이수영 · 특허청 등록



특허 제10-1789032호

SMART섬유보강공법

FRP 스파이크 앵커용 접착제 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 구조물의 보강 공법

FRP 스파이크 앵커로 FRP 보강재의 단부 박리를 억제하는 특허 보강공법

등록일 2017-10-17 · 특허권자 이수영

자세한 내용 06쪽



특허 제10-0982951호

마이크로파일 상부정착공법(HNC)

기시공된 기초 콘크리트체의 보강방법

기존 기초를 철거하지 않고 마이크로파일과 기초를 일체화하는 상부정착 특허 공법

등록일 2010-09-13 · 특허권자 이수영

자세한 내용 12쪽



특허 제10-2054157호

마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP)

응력 구속구가 구비된 마이크로 파일과 마찰 저항이 향상된 마이크로 파일 기초 및 그 시공방법

응력 구속구로 그라우트 구근의 마찰저항과 부착력을 높이는 마이크로파일 특허 공법

등록일 2019-12-04 · 특허권자 이수영

자세한 내용 15쪽

OVERVIEW

공법 한눈에 보기

현장 여건에 맞는 공법을 골라 제안합니다.

구조보강

공법	이런 현장에	특징	쪽
SMART섬유보강공법 특허	보·슬래브 휨·전단 보강, FRP 보강재의 단부 박리가 우려되는 부재	FRP 스파이크 앵커로 단부 박리 억제, 연성 거동 유도	06
철판보강공법	철근량 부족·사용하중 증가로 휨·전단 내력이 부족한 보·슬래브	앵커 고정 + 에폭시 주입 접착, 휨·전단 내력과 강성 증진	08
H형강보강공법	내력이 크게 부족한 보·기둥, 보조 지지점이 필요한 부재	H형강 제작·케미컬앵커 고정, 고력볼트·용접 접합	09
탄소섬유시트 보강공법	보 전단 보강, 기둥 내진(횡구속) 보강, 곡면·복잡 형상 부재	현장 함침 외부부착, 경량·무부식, 단면 증가 없음	10
탄소섬유판 보강공법	사용하중이 증가한 슬래브·보의 휨 보강	공장 인발성형판으로 품질 균일, 함침 공정 없어 공기 단축	11

소구경파일

공법	이런 현장에	특징	쪽
마이크로파일 상부정착공법(HNC) 특허	기존 기초 위 마이크로파일 보강, 수직 증축·리모델링	기초 철거 없이, 층고 변화 없이 정착부재로 파일·기초 일체화	12
마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP) 특허	지지력 증대가 필요한 마이크로파일 기초	응력 구속구로 주면마찰·부착 저항 증대	15
마이크로파일공법	협소·저층고 현장의 기초 보강, 언더피닝	소구경 천공, 압축·인장 겸용, 경사 시공 가능	17
압입파일공법	거주·운영 중 건물, 소음·진동 규제 현장의 기초 보강	건물 자중 반력 압입, 말뚝별 지지력 확인, 소형 장비조차 진입할 수 없는 곳도 인력 시공 가능	19

구조보강

SMART섬유보강공법 (1/2)

대표 보유 특허 제10-1789032호

FRP 스파이크 앵커로 FRP 보강재의 단부 박리를 억제하는 특허 보강공법

홈페이지에서
자세히 보기

개요

탄소섬유 시트·판을 콘크리트 표면에 붙이는 외부부착 보강은 시공성이 우수하지만, 보강재 단부에서 계면 박리가 먼저 일어나 보강재의 인장강도를 충분히 활용하지 못하는 한계가 있습니다.

SMART섬유보강공법은 보강재 단부와 중간부에 FRP 스파이크 앵커를 천공·정착해 조기 박리를 억제하고, 취성적인 박리파괴를 연성적인 거동으로 유도하는 특허 공법입니다.

탄소섬유시트(전단·횡구속 보강), 탄소판(휨 보강), 탄소판+탄소섬유시트(휨·전단 동시 보강)의 세 가지 형식으로 적용합니다.

탄소섬유시트



1. 섬유시트 시공



2. 천공 후 케미컬앵커 주입



3. 상도레진 도포 및 FRP 스파이크 앵커 부착



4. 작업 완료

구조보강

SMART섬유보강공법 (2/2)

대표 보유 특허 제10-1789032호

FRP 스파이크 앵커로 FRP 보강재의 단부 박리를 억제하는 특허 보강공법

홈페이지에서
자세히 보기

탄소판



1. 보강판넬 부착



2. 천공 후 케미컬앵커 주입



3. FRP 스파이크 앵커 부착



4. 작업 완료

탄소판 + 탄소섬유시트 시공 순서 (휨·전단 동시 보강)



1. 보강판넬 부착



2. 천공 후 케미컬앵커 주입



3. FRP 스파이크 앵커 부착



4. 휨 보강 완료



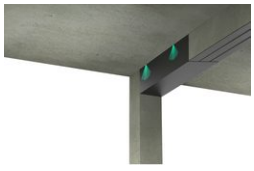
5. 섬유시트 시공



6. 천공 후 케미컬앵커 주입



7. 상도레진 도포 및 FRP 스파이크 앵커 부착



8. 전단 보강 완료

구조보강

철판보강공법

강판을 앵커로 고정하고 에폭시를 주입·접착해 보·슬래브의 휨·전단 내력을 증진하는 공법

홈페이지에서
자세히 보기

공법 개요

철근량 부족, 사용하중 증가, 노후화 등으로 내력이 부족한 보·슬래브의 인장면에 강판을 부착해 휨·전단 내력과 강성을 증진하는 공법입니다.

강판과 콘크리트 사이에 일정한 주입 간격을 두고 앵커볼트로 고정한 뒤 저점도 에폭시 수지를 주입해 일체화합니다. 앵커가 접착을 보조해 강판 단부의 박리를 억제합니다.

강재의 재료 특성이 명확해 보강 설계가 용이하고, 부재 형상에 맞춘 가공과 현장 용접 이음이 가능합니다.

시공 사진



1. 착공 전



2. 현장 가공



3. 강판 압착



4. 강판 용접



5. 에폭시 주입 완료



6. 보강 완료

시공 순서

1. 바탕 처리

콘크리트 표면의 레이턴스와 열화부를 그라인더로 제거하고, 단면 결손부는 에폭시 퍼티로 평탄하게 보수합니다.

2. 강판 가공·표면 처리

설계 치수로 절단·천공한 강판의 접착면을 블라스팅해 녹과 이물질을 제거합니다.

3. 앵커 천공·설치

철근 탐지기로 기존 철근과 매설물을 확인해 피한 뒤 천공하고 앵커볼트를 설치합니다.

4. 강판 설치

스페이서로 주입 간격을 확보하며 강판을 압착·고정하고, 필요하면 이음부를 현장 용접합니다.

5. 실링

강판 둘레를 에폭시 실링재로 밀봉하고 주입구와 배기구를 설치한 뒤, 실링재가 충분히 경화될 때까지 양생합니다.

6. 에폭시 주입

저점도 에폭시를 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 저압 연속 주입하고, 배기구로 수지가 기포 없이 나오는 것을 확인하며 순차적으로 마감합니다.

7. 마감·방청

경화 후 주입구·배기구를 정리하고 강판 노출면에 방청 도장을 합니다.

구조보강

H형강보강공법

H형강 강재로 보·기둥을 보강하거나 보조 지지점을 만들어 내력을 증진하는 공법

홈페이지에서
자세히 보기

H형강 보강 시공 사진



1. 강재 제작



2. 강재 설치



3. H형강 베이스판 고정



4. 에폭시퍼티 실링



5. 방청 작업



6. 보강 완료 후 전경

H형강 보강 시공 순서

1. 실측·제작도 작성

기존 부재 치수와 설비·배관 간섭을 실측해 제작도를 작성합니다.

2. 강재 제작

H형강과 베이스 플레이트를 절단·천공·용접해 제작합니다. 절단면은 부재 축에 직각으로 하고, 용접은 수축·변형을 고려해 치수를 정합니다.

3. 먹매김·앵커 천공

설치 위치를 먹매김하고 철근 탐지 후 앵커 구멍을 천공·청소합니다.

4. 케미컬앵커 설치

케미컬앵커를 설치하고 제조사가 정한 경화 시간을 확보합니다.

5. 강재 설치·접합

강재를 가설치해 수직·수평을 맞춘 뒤 베이스 플레이트를 앵커에 체결하고, 강재 사이는 고력볼트 또는 용접으로 접합합니다.

6. 틈새 충전

기존 콘크리트와 강재 사이의 틈은 에폭시 퍼티 또는 무수축 몰탈로 충전해 하중이 고르게 전달되게 합니다.

7. 방청·마감

녹·슬래그를 제거하고 용접부와 손상된 도막을 보수한 뒤 전면에 방청 도장을 합니다.

구조보강

탄소섬유시트 보강공법

일방향 탄소섬유시트를 현장 함침·부착해 휨·전단 보강과 기둥 횡구속을 하는 공법

홈페이지에서
자세히 보기

공법 개요

고강도·고탄성 일방향 탄소섬유시트(Carbon Fiber Sheet)를 에폭시 수지로 현장 함침해 콘크리트 표면에 부착하는 외부부착 보강공법입니다.

보·슬래브 인장면에 부재 축 방향으로 붙이면 휨 보강, 보 측면을 U형으로 감싸면 전단 보강, 기둥을 둘러 감으면 콘크리트를 구속해 압축강도와 연성이 증진됩니다.

자중이 매우 가볍고 두께가 얇아 단면과 층고가 거의 변하지 않으며, 부식이 없고 곡면이나 복잡한 형상에도 시공할 수 있습니다.

시공 순서



1. 표면 처리



2. 프라이머 도포 및 불량면 수정



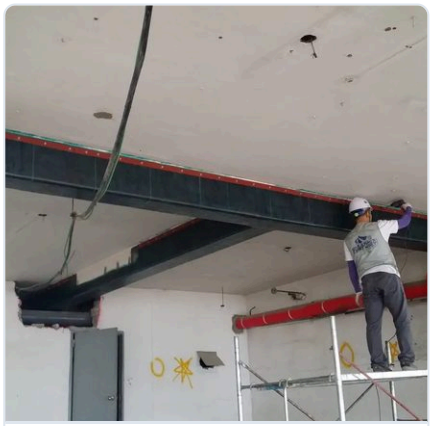
3. 하도레진 도포



4. 탄소섬유시트 부착 및 함침



5. 상도레진 도포



6. 작업 완료

적용 부위 및 효과

- 보·슬래브 휨 보강: 인장 철근 부족을 보완하고 처짐과 균열 폭을 억제
- 보 전단 보강: U형 감싸기로 전단 내력 증진
- 기둥 횡구속: 내진 보강, 압축강도와 연성 증진
- 사일로·수조 등 원통형 구조물의 원주 방향 보강
- 균열 진전 억제와 열화 부재의 내구성 향상

구조보강

탄소섬유판 보강공법

공장 인발성형한 탄소판을 에폭시로 부착해 슬래브·보의 휨 내력을 증진하는 공법

홈페이지에서
자세히 보기

공법 개요

탄소섬유를 일방향으로 배열해 에폭시 수지로 인발성형(Pultrusion)한 탄소판(CFRP Plate)을 에폭시 접착제로 콘크리트 인장면에 부착하는 휨 보강공법입니다.

공장 생산 제품이라 섬유 함유율과 두께가 일정해 품질 편차가 작고, 현장 함침 공정이 없어 시공이 빠릅니다.

시공 순서



1. 표면 처리



2. 프라이머 도포 및 불량면 수정



3. 탄소섬유판 부착



4. 탄소섬유판 가압



5. 작업 완료

탄소판의 특성

- 높은 인장강도와 탄성계수: 적은 단면적으로 큰 휨 보강 효과
- 현장 함침·적층이 없어 함침 불량·미경화 등 시공 결함 위험이 낮음
- 띠 형태로 부분 부착해 보강 후에도 콘크리트 균열·누수 상태를 육안으로 점검 가능
- 경량·무부식으로 장기 내구성이 우수하고, 경화된 제품이라 보관·운반이 쉬움

적용 부위 및 효과

사용하중 증가
용도 변경, 설비 증설, 활하중 증가 구간의 슬래브·보

설계·시공 결함
철근량 부족, 단면 부족 등 설계 또는 시공 오류가 있는 부재

기준 변경 대응
내진·구조 기준 강화에 따른 성능 보강

성능 저하 부재
노후화, 철근 부식, 화재·지진 손상으로 내력이 저하된 부재

사용성 개선
철근 응력 저감, 처짐과 균열 폭 억제

소구경파일

마이크로파일 상부정착공법(HNC) (1/3)

대표 보유 특허 제10-0982951호

기존 기초를 철거하지 않고 마이크로파일과 기초를 일체화하는 상부정착 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

기술 개요

기존 건물의 기초 보강이나 수직 증축을 위해 마이크로파일을 시공할 때, 파일 두부와 기존 기초 콘크리트의 정착이 하중 전달의 관건입니다.

HNC 공법은 기존 기초를 코어 천공해 마이크로파일을 시공한 뒤, 코어 구멍 안의 강봉에 정착 플레이트·커플러·록너트로 이루어진 정착부재를 설치하고 무수축 몰탈을 충전해 파일과 기초를 일체화합니다.

기초를 철거·재타설하지 않아 철거 장비와 공사 기간이 줄고, 정착부재의 지압 저항으로 압축·인발 하중을 기초에 전달합니다.

공사 진행 도면



1. 코어 천공



2. 케이싱 근입 및 천공



3. 마이크로파일 삽입



4. 1차 그라우팅



5. 정착부재 설치



6. 2차 그라우팅

시공 순서

1. 기초 코어 천공
기존 기초 콘크리트를 관통하는 코어를 천공합니다.

2. 케이싱 설치·지반 천공
케이싱으로 공벽 붕괴를 막으며 설계 깊이까지 천공합니다.

3. 강봉 조립·삽입
커플러로 이은 강봉(Thread Bar)에 센트럴라이저를 달아 천공 구멍 중앙에 삽입합니다.

4. 1차 그라우팅
공 바닥부터 시멘트 그라우트를 주입해 정착장을 형성합니다.

5. 정착부재(HNC) 설치
코어 구간의 강봉에 정착 플레이트를 커플러·록너트로 간격을 두어 체결합니다.

6. 2차 충전
코어 내부를 청소한 뒤 무수축(폴리머·에폭시) 몰탈을 충전해 파일과 기초를 일체화합니다.

마이크로파일 상부정착공법(HNC) (2/3)

대표 보유 특허 제10-0982951호

기존 기초를 철거하지 않고 마이크로파일과 기초를 일체화하는 상부정착 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

기존 공법과의 비교



HNC 공법



기존 공법



HNC 공법



기존 공법



HNC 공법



기존 공법

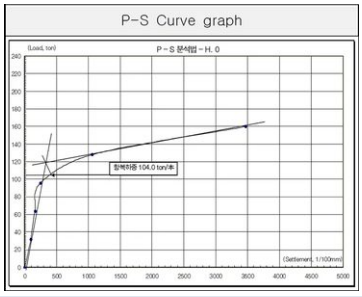
성능 실험



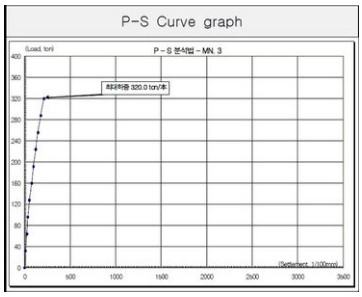
무보강 실험 사진



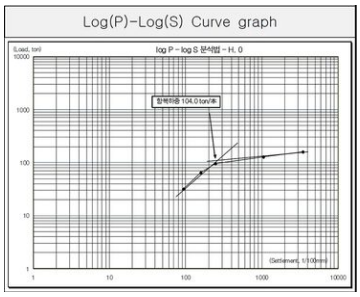
HNC 공법 실험 사진



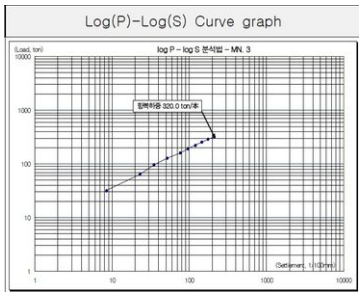
무보강



HNC 공법



무보강 실험 분석 그래프



HNC 공법 실험 분석 그래프

소구경파일

마이크로파일 상부정착공법(HNC) (3/3)

대표 보유 특허 제10-0982951호

기존 기초를 철거하지 않고 마이크로파일과 기초를 일체화하는 상부정착 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

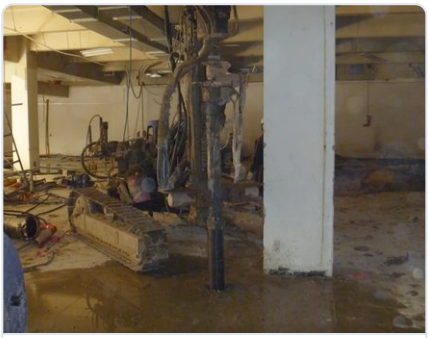
시공 사진



1. 파일 위치 확인



2. 코어 천공



3. 케이싱 타격 근입



4. 정착장 천공



5. 강봉 조립 및 설치



6. 1차 그라우팅 믹싱(시멘트)



7. 상부정착 모형



8. 상부정착 설치



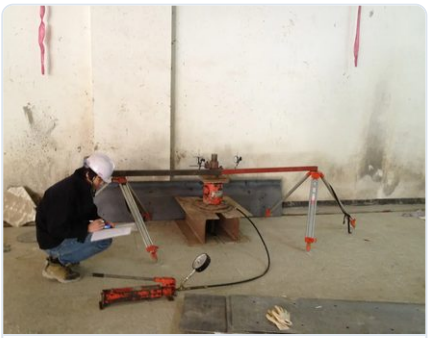
9. 2차 그라우팅(무수축몰탈)



10. 시공 완료



11. 시공 완료 전경



12. 정재하시험

마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP) (1/2)

대표 보유 특허 제10-2054157호

응력 구속구로 그라우트 구근의 마찰저항과 부착력을 높이는 마이크로파일 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

공법 특징

- 강봉에 응력 구속구를 조립해 그라우트 구근의 응력 분포를 개선
- 강봉과 그라우트의 부착 저항, 그라우트와 지반의 주면마찰 저항 증대
- 같은 지지력을 더 짧은 정착장이나 더 적은 본수로 확보할 수 있어 경제적
- 기존 마이크로파일 장비와 시공 순서를 그대로 쓰며 조립이 간단

공사 진행 도면



1. 작업 전



2. 케이싱 근입



3. 정착장 천공



4. 마이크로파일(FIP 적용) 삽입

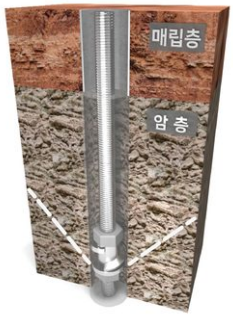


5. 그라우팅 주입

기존 공법과의 비교



구성



FIP 공법



기존 공법



FIP 공법



기존 공법

마이크로파일 마찰저항증대공법(FIP) (2/2)

대표 보유 특허 제10-2054157호

응력 구속구로 그라우트 구근의 마찰저항과 부착력을 높이는 마이크로파일 특허 공법

홈페이지에서
자세히 보기

시공 사진



1. 작업 전



2. 케이싱 근입



3. 정착장 천공



4. 마이크로파일(FIP 적용) 삽입



5. 그라우팅 주입



6. 재하판 설치

소구경파일

마이크로파일공법 (1/2)

직경 300mm 이하의 소구경 천공·강봉·그라우트로 압축·인장 하중을 지지하는 말뚝

홈페이지에서
자세히 보기

주요 적용 분야

- 기존 건물의 기초 보강과 언더피닝(Underpinning)
- 수직 증축·리모델링으로 늘어난 기초 하중 대응
- 층고가 낮거나 협소해 대형 천공 장비가 들어갈 수 없는 실내·지하 현장
- 송전탑·타워 등 압축과 인발을 함께 받는 기초
- 연약지반 기초와 사면 보강
- 소음·진동 규제가 있는 도심·정밀시설 인접 현장

특징

- 소형 천공기로 콘크리트와 암반을 관통 시공하며, 장비 높이와 작업 공간의 제약이 작습니다.
- 강봉을 커플러로 이어 필요한 길이를 확보하므로 층고가 낮은 곳에서도 시공할 수 있습니다.
- 그라우트 구근의 주면마찰로 지지하며 압축과 인장(인발) 하중에 모두 저항합니다.
- 경사 시공이 가능해 수평 하중에도 대응합니다.
- 강봉 둘레의 그라우트 피복이 부식을 막습니다.
- 단본 또는 군말뚝(Group)으로 배치합니다.

시공 기준

01. 천공(Drilling)

천공 직경은 설계도서에 명시된 치수 이상으로 합니다. 공마다 천공 기록(Drilling Log)을 작성해 설계 지반조건과 대조하고 정착층을 확인합니다. 파일 삽입과 그라우팅을 마칠 때까지 공벽이 교란되지 않도록 조치합니다. 슬라임 퇴적에 대비해 설계 깊이보다 약 0.5m 더 천공합니다. 천공 축의 허용 오차는 ±2.5° 이내를 원칙으로 합니다. 벤토나이트 안정액은 사용하지 않습니다.

02. 마이크로파일 조립 및 설치

조립·설치 방법은 파일 길이와 현장 여건을 고려해 정합니다. 천공 완료 후 지체 없이 삽입합니다. 설치는 인력 또는 크레인 등 장비로 합니다. 강봉(Thread Bar)은 커플러로 잇고, 전 길이에 일정 간격으로 센트럴라이저를 달아 공 중앙에 위치시킵니다.

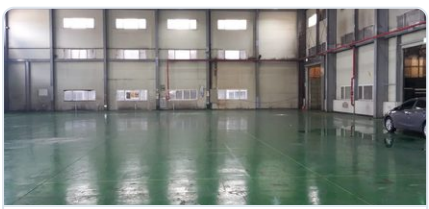
03. 그라우팅

그라우트는 공 바닥부터 트레미 방식으로 주입합니다. 밀실하고 균질하게 충전되도록 중단 없이 연속 주입하며, 공 상부로 넘칠(Over Flow) 때까지 계속합니다. 책임기술자는 그라우트 배합과 주입량을 기록·보존합니다.

04. 스틸 플레이트 설치(두부 마감)

기초 콘크리트 타설 전에 설계도서에 따라 지압판(Steel Plate)을 설치합니다. 지압판과 록너트는 도면에 표시된 규격을 사용합니다. 설치 후 파일에 충격이나 손상을 줄 요인이 없도록 관리합니다.

시공 순서



1. 착수 전 전경



2. 장비 반입



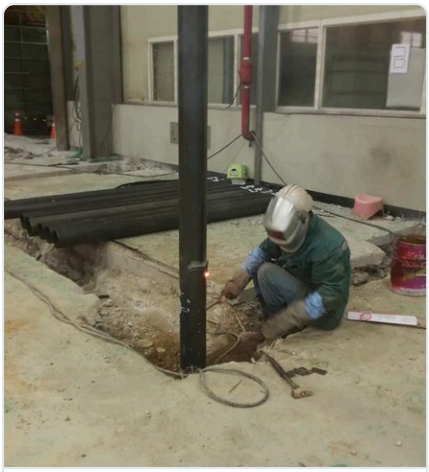
3. 케이싱 설치

마이크로파일공법 (2/2)

직경 300mm 이하의 소구경 천공·강봉·그라우트로 압축·인장 하중을 지지하는 말뚝

홈페이지에서
자세히 보기

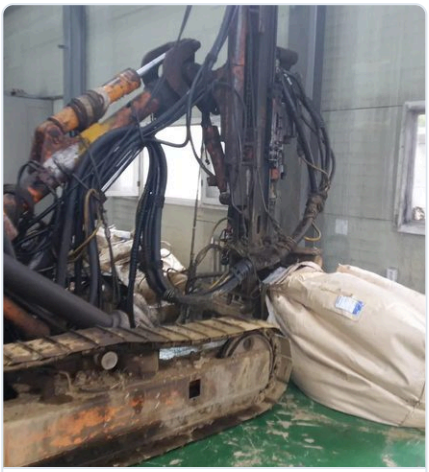
시공 순서 (계속)



4. 용접 이음



5. 수직도 확인



6. 천공



7. 파일 조립(간격재)



8. 파일 설치



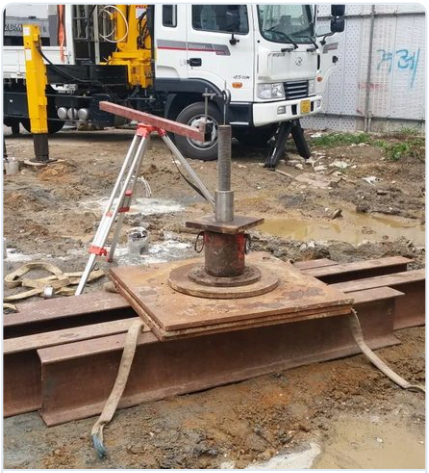
9. 그라우트 배합



10. 그라우트 주입



11. 공사 완료 후 전경



12. 인장 시험

압입파일공법

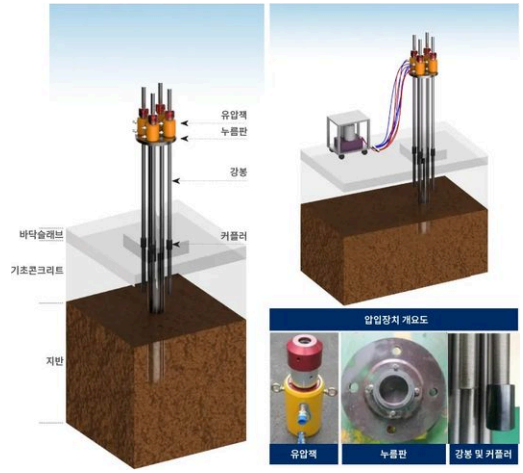
기존 구조물 하중을 반력으로 강관을 압입하는 무소음·무진동 기초 보강 공법

홈페이지에서
자세히 보기

공법 개요

- 기존 기초를 코어 천공하고 앵커로 반력 장치를 고정한 뒤, 건물 자중을 반력으로 삼아 유압잭으로 강관을 단계적으로 압입합니다.
- 압입력을 계측하며 시공하므로 말뚝마다 지지력을 확인할 수 있습니다.
- 타격·진동이 없어 거주·영업 중인 건물에서도 시공할 수 있습니다.
- 장비를 인력으로 조립·운반할 수 있어 협소하고 층고가 낮은 공간에 적합합니다.
- 굴착토와 슬라임이 거의 생기지 않아 작업 환경이 깨끗합니다.

공법 구성



압입파일 개요



압입파일 개요

시공 순서



1. 작업 전



2. 코어 천공



3. 코어 천공 완료



4. 앵커볼트 설치



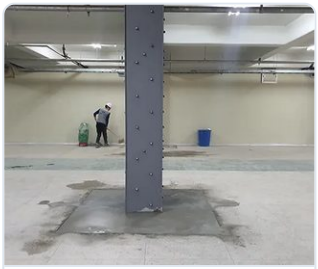
5. 강관 압입



6. 강관 압입 완료



7. 무수축 타설



8. 공사 완료

수민이앤씨

SUMIN Engineering & Construction

대표 이수영

휴대폰 010-6342-9357

이메일 sylee070317@naver.com

주소 서울 중랑구 신내역로3길 40-36 신내데시앙플렉스 지식산업센터 SB408호

홈페이지